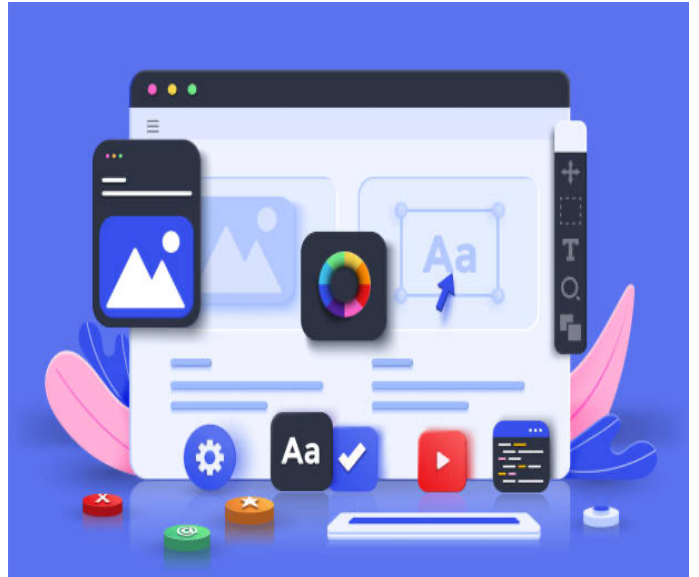


SD



Module My First Game

Projectdocument

Auteur:	Johan Strootman
Afkorting:	SMN
Versie:	20250304-01

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Stap 1 – Wat gaan we maken?.....	5
De opdracht	5
Stap 2 – Wie zijn de gebruikers?	6
Stap 3 – Welke functionaliteit moet de applicatie hebben?	7
De spelers	7
Stap 4 – Wat moet de applicatie doen bij ieder beschreven activiteit van een gebruiker?	8
Reactie van de applicatie na activiteit door spelers.....	8
Stap 5 – Hoe moet de applicatie er visueel grofweg uitzien?.....	9
Woord vooraf.....	9
User Interface	9
Win-situaties.....	10
Stap 6 – Grafische vormgeving	11
De pagina.....	11
Stap 7 – Data en Database ontwerp	12
Stap 8 – Database bouwen en testgegevens	13
Stap 9 – Mappenstructuur voor het project	14
Stap 10 – Bouwen van de UI	15
Stap 11 – Programmeren/Ontwikkelen van de applicatie	16
Inleiding	16
Sprints	16
Stap 12 – Testen	17

Inleiding

Ieder serieus project pak je altijd gestructureerd aan zodat je niet het overzicht verliest. We volgen daarom ook een stappenplan. En door een stappenplan te volgen zorgen we er eveneens voor dat we na iedere stap steeds duidelijker krijgen hoe we uiteindelijk de applicatie moeten gaan programmeren.

We kunnen daardoor een gehele applicatie ook opdelen in **sprints**. Met **sprints** zijn we in staat ons te focussen op een deel(tje) van de applicatie. En als we alle sprints hebben uitgevoerd/geprogrammeerd levert dat een complete applicatie op.

Gezien de beperkte tijd voor de module is het voorwerk al gedaan en het resultaat daarvan zie je terug in de onderstaande hoofdstukken.

Stap 1 – Wat gaan we maken?

De opdracht

We gaan de game Boter-Kaas-Eieren als web game ontwikkelen. In één pagina wordt het spel gepresenteerd aan de spelers. Het spel kan gespeeld worden door twee personen, waarbij we ervan uitgaan dat beide spelers gebruik maken van 1 computer. Iedere speler krijgt een symbool toegewezen (X of O) en een nummer. We laten de beide spelers zelf bepalen wie welk nummer en bijbehorend symbool krijgt. Dit doet onze applicatie niet.

Stap 2 – Wie zijn de gebruikers?

Voor ons spel richten we ons niet op een bepaalde doelgroep. We stellen dat het spel gespeeld kan worden door iedereen. We kunnen dit stellen omdat het spel bij alle leeftijden wel bekend is en onze web versie niet afwijkt van het oorspronkelijk spel, behalve dan dat het een web versie is.

Stap 3 – Welke functionaliteit moet de applicatie hebben?

De spelers

We beschrijven de activiteiten van de spelers:

1. Eén van de spelers opent de website
2. Eén van de spelers klikt op de game button om een ronde te starten
3. De speler die aan de beurt is klikt op een open cel in het speelveld om zijn/haar symbool te plaatsen.
4. De speler die na de actie van de vorige speler de beurt krijgt klikt zelf op een open cel in het speelveld om zijn/haar symbool te plaatsen.
5. Wanneer het speelveld vol is, oftewel elke cel in het speelveld door een symbool van één van de spelers gevuld is, stopt de ronde en klikt één van de spelers op de game button om de volgende ronde te starten
6. Eén van de spelers sluit de website.

Stap 4 – Wat moet de applicatie doen bij ieder beschreven activiteit van een gebruiker?

Reactie van de applicatie na activiteit door spelers

Vanuit de eerder beschreven activiteiten van de spelers beschrijven we nu wat de reactie van de applicatie zal zijn:

1. *Eén van de spelers opent de website*

De pagina wordt getoond en het spel wordt geïnitieerd.

2. *Eén van de spelers klikt op de game button om een ronde te starten*

Een ronde timer wordt gestart, het speelveld wordt leeggemaakt, er wordt bepaald welke speler mag beginnen, de tekst op de button wordt veranderd in 'Reset ronde'.

3. *De speler die aan de beurt is klikt op een cel in het speelveld om zijn/haar symbool te plaatsen*

De applicatie controleert of de cel daadwerkelijk leeg is, zo ja dan wordt het symbool van deze speler in de cel geplaatst. Daarna wordt gecontroleerd of er inmiddels een win-situatie is of dat er sprake is van een gelijkspel. Bij een win-situatie wordt de winnende speler 2 punten toegekend (en getoond in de UI) aan de totaalscore van deze speler en stopt de timer, stopt de ronde en wordt het speelveld leeg gemaakt, waarna de tekst op de game button weer verandert in 'Start ronde'. In het geval van een gelijkspel wordt beide spelers 1 punt toegekend aan de totaalscore van beide spelers en getoond in de UI, waarna de ronde timer stopt, het speelveld leeg gemaakt wordt en tekst op de game button verandert in 'Start ronde'. Wanneer er van beide situaties geen sprake is wordt de beurt overgedragen aan de andere speler en deze beurtwisseling getoond in de UI.

4. *Wanneer het speelveld vol is, ... klikt één van de spelers op de game button om de volgende ronde te starten*

Het speelveld wordt leeg gemaakt, de ronde timer wordt gestart en er wordt bepaald welke speler in deze ronde mag beginnen. De spelers wordt in de UI getoond wie mag beginnen.

5. *Eén van de spelers sluit de website*

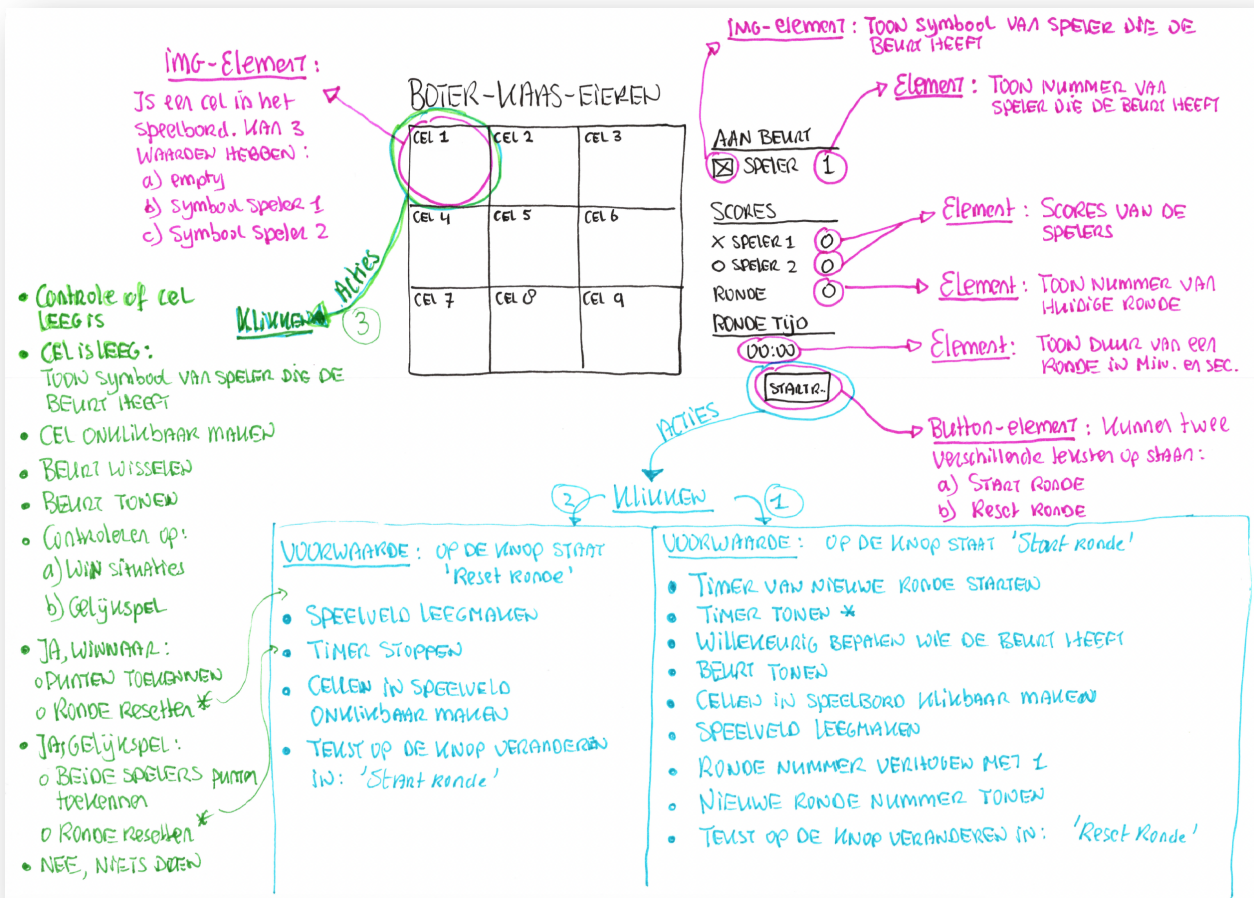
Geen specifieke actie nodig van de applicatie.

Stap 5 – Hoe moet de applicatie er visueel grofweg uitzien?

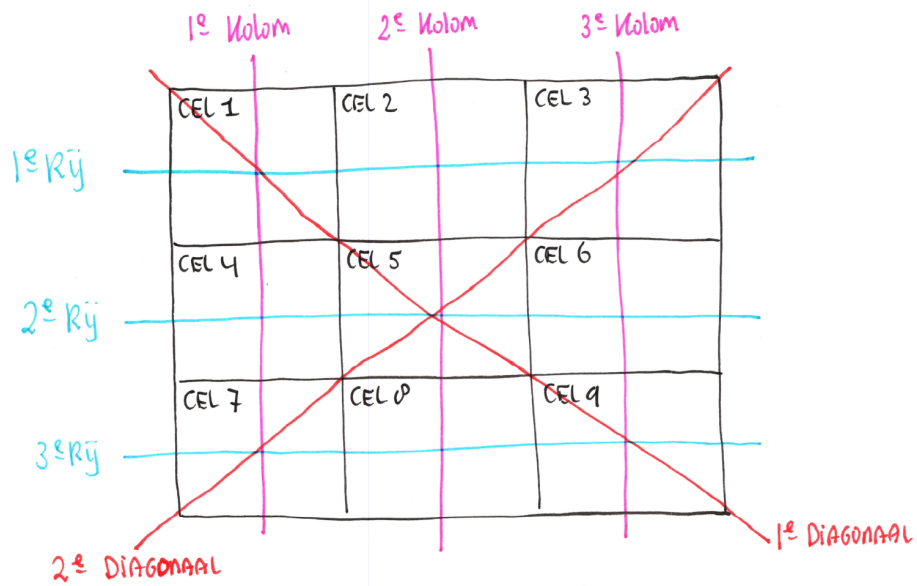
Woord vooraf

Dit is de stap waarin we schetsen, wireframes maken van een applicatie. In het geval van het spel schetsen we één pagina, maar voorzien deze ook gelijk van annotaties. Met deze annotaties geven we gelijk in de wireframe aan welke functionaliteit er achter verschillende elementen in de pagina hangt. Daarnaast maken we in dit specifieke geval ook schetsen van de verschillende win-situaties en schrijven hier ook de nodige annotaties bij.

User Interface



Win-situaties



1^e Rij CELLEN 1, 2, 3
 2^e Rij CELLEN 4, 5, 6
 3^e Rij CELLEN 7, 8, 9

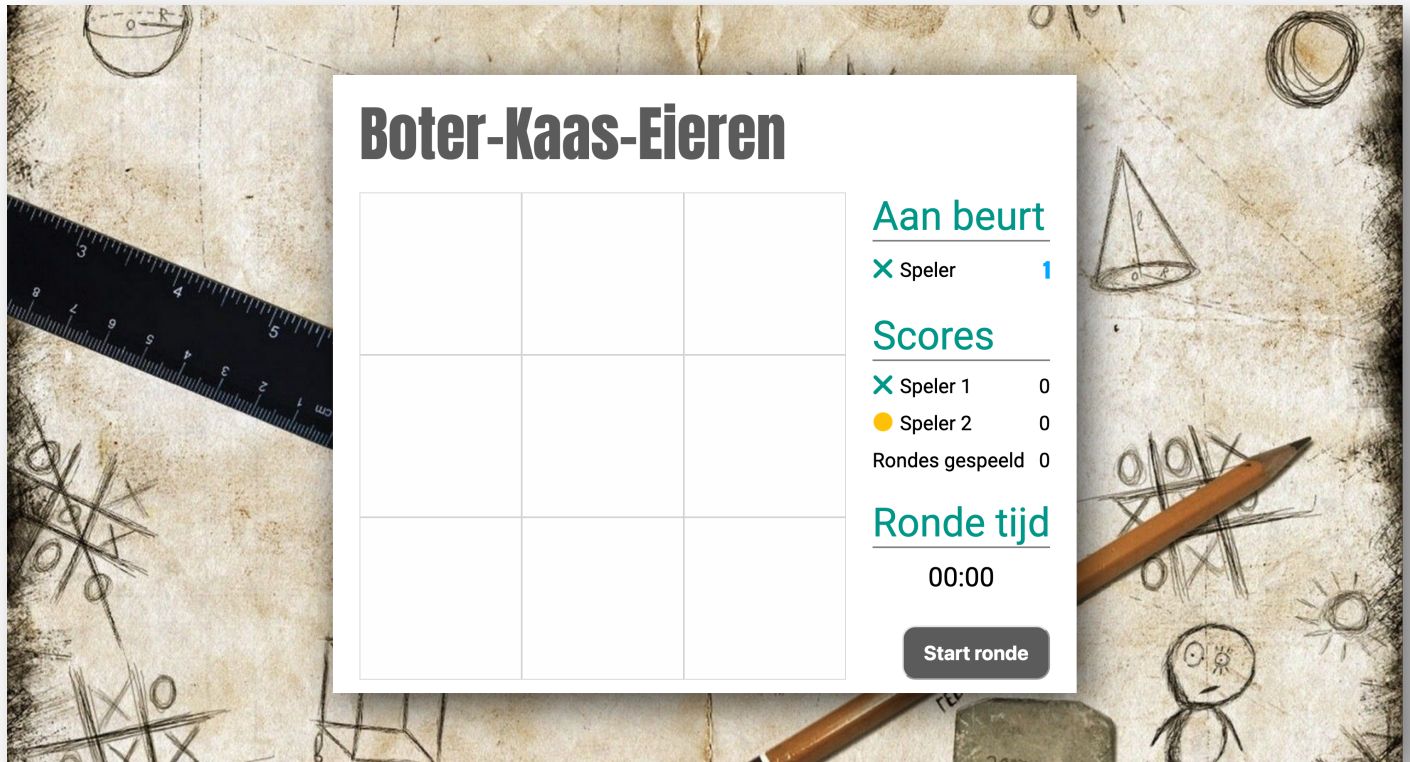
1^e Kolom CELLEN 1, 4, 7
 2^e Kolom CELLEN 2, 5, 8
 3^e Kolom CELLEN 3, 6, 9

1^e DIAGONAAL CELLEN 1, 5, 9

2^e DIAGONAAL CELLEN 3, 5, 7

Stap 6 – Grafische vormgeving

De pagina



Stap 7 – Data en Database ontwerp

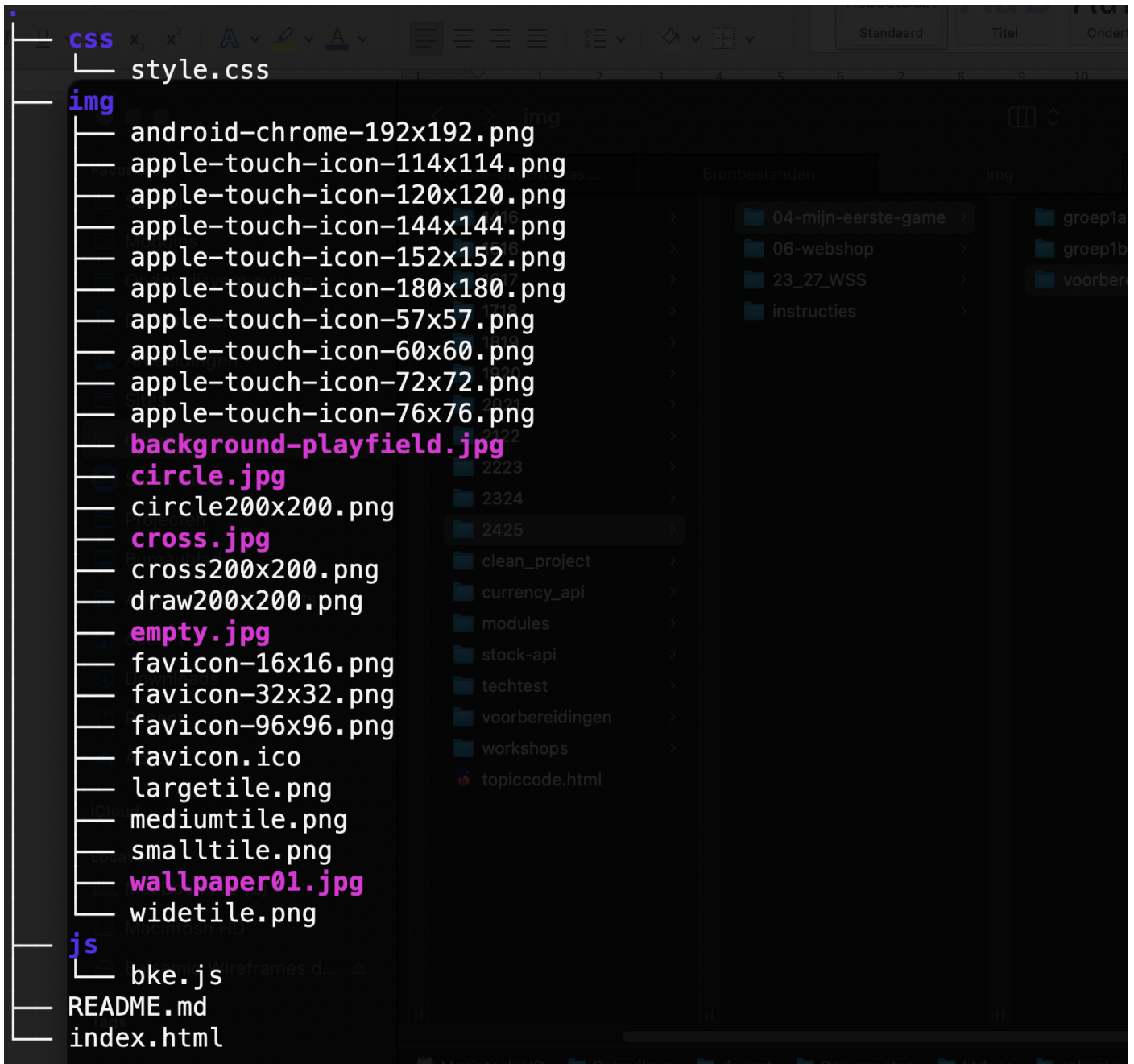
Voor onze applicatie maken we geen gebruik van een database. We bewaren geen data van het spel of van de spelers.

Dit zou in een volgende versie kunnen door bijvoorbeeld de scores van de spelers lokaal op te slaan.

Stap 8 – Database bouwen en testgegevens

Aangezien we geen gebruik maken van een database kunnen we deze stap overslaan.

Stap 9 – Mappenstructuur voor het project



Stap 10 – Bouwen van de UI

Dit is een fysieke activiteit. In deze stap bouwen alle pagina's met HTML en CSS. Tijdens het programmeren van de functionaliteit per pagina willen we ons niet meer bezig hoeven houden met de UI.

Stap 11 – Programmeren/Ontwikkelen van de applicatie

Inleiding

Dit is een fysieke activiteit. Tijdens deze stap gaan feitelijk alle functionaliteit programmeren, maar voor we daaraan beginnen bepalen we eerst onze sprints.

Sprints

Sprint#	Beschrijving
1	Inrichten ontwikkelomgeving
2	Coderen: Globale variabelen en constanten aanmaken, spel initialiseren
3	Coderen: Game button programmeren
4	Coderen: Controleren op win-situatie of een gelijkspel
5	Coderen: Cel click eventhandler programmeren
6	Coderen: Ronde timer functionaliteit programmeren
7	Coderen: Refactoring van de tot nu toe geschreven code

Stap 12 – Testen

Dit is een fysieke activiteit. In deze stap gaan we verschillende testscenario's bedenken en uitvoeren. We moeten wel testen om er zeker van te zijn dat de applicatie ook werkt en dus door een opdrachtgever in gebruik kan worden genomen. Niet testen kan betekenen dat je een niet werkend product aflevert aan een opdrachtgever met alle problemen van dien opzadelt. Deze stap valt buiten de scope van de instructies.

Tijdens de sprints testen we uiteraard ook steeds of dat wat we programmeren ook daadwerkelijk doet wat het moet doen. Iedere sprint moet eerst goed door dit soort tests komen alvorens een volgende sprint opgepakt wordt.